

14조: AI 기반 소셜미디어 콘텐츠 자동 생성

01. 과제 내용

본 과제는 사용자가 입력한 주제 또는 키워드를 **Custom Webhook**을 통해 **Make**로 전달하면, 이를 **Instagram, Blog, X(구 Twitter)** 플랫폼별 작업으로 자동 분기하여 각 플랫폼 특성에 맞는 텍스트 콘텐츠와 이미지를 생성하는 **AI 기반 소셜 미디어 콘텐츠 자동화 시스템**을 설계·구현하는 프로젝트이다.

시스템은 **OpenAI**를 활용해 플랫폼별 게시글 초안을 생성하고, 이를 바탕으로 이미지 생성 프롬프트를 구성한 뒤 대표 이미지를 자동 생성하도록 구현하였다. 이를 통해 플랫폼 특성에 맞는 콘텐츠를 보다 효율적으로 제작할 수 있도록 하였다.

또한 생성된 이미지는 **Google Drive**에 저장되고, 최종 결과물과 관련 정보는 **Notion 데이터베이스**에 자동 기록되도록 구성하여, 콘텐츠 제작부터 정리 및 관리까지의 전 과정을 자동화하였다.

과제내용(전문).

02. 수행절차 및 역할분담

1) 수행절차

단계	수행 내용	사용 기술 및 도구
1. 과제 기획	프로젝트 주제를 정하고, AI를 활용한 소셜미디어 콘텐츠 자동생성 방향을 설정하였다.	-
2. 요구사항 정리	Instagram, Blog, X(구 Twitter)별 출력 형식과 필요한 결과 항목을 정리하였다.	-
3. 자동화 구조 설계	사용자가 입력한 주제 또는 키워드가 Custom Webhook 을 통해 Make 로 전달되고, 이후 플랫폼별로 분기되는 전체 흐름을 설계하였다.	Custom Webhook, Make
4. 프롬프트 설계	각 플랫폼 특성에 맞는 게시글 생성 프롬프트와 이미지 생성 프롬프트를 작성하고 보완하였다.	OpenAI(GPT)

단계	수행 내용	사용 기술 및 도구
5. 자동화 구현	Make 에서 Webhook 입력을 받아 OpenAI 를 호출하고, 플랫폼별 텍스트 생성·이미지 프롬프트 생성·이미지 생성 및 저장·결과 기록이 자동으로 이루어지도록 구성하였다.	Make, OpenAI, Custom Webhook
6. 저장 및 기록 연동	생성된 이미지는 Google Drive 에 저장하고, 게시글 내용 및 이미지 링크 등 결과 데이터는 Notion 데이터베이스 에 기록되도록 연동하였다.	Google Drive, Notion, Make
7. 테스트 및 수정	생성 결과를 확인하며 프롬프트 표현, 플랫폼별 문체, 저장 구조 등을 수정·보완하였다.	Make, OpenAI, Notion

2) 역할분담

구분	담당 업무	수행 내용	비고
박경부	기획·총괄, 자동화 설계·구현	자동화 시스템 설계·구현, 플랫폼 연동 테스트	전체 진행 관리
조근화	프롬프트 및 문서 작성	플랫폼별 프롬프트 작성 및 Notion 문서 작성	-
박채원	자동화 학습	자동화 구현을 위한 관련 내용 학습	-
김재남	보고서 초안 작성	프로젝트 초기 보고서 초안 작성 참여	개인 사정으로 중단

3) 개인별 작업 요약

본 프로젝트는 초기 4인으로 시작하였으나, 1인의 교육 중단으로 인해 최종적으로 3인이 역할을 재분담하여 수행하였다. 각 팀원의 주요 작업 내용은 다음과 같다.

팀원	개인별 작업 요약
박경부	프로젝트 초기 기획과 진행을 총괄하고, 자동화 시스템의 설계·구현, 플랫폼 연동 테스트를 담당하였다.
조근화	플랫폼별 프롬프트 초안의 수정·보완을 담당하였으며, Notion 문서 구조·내용 정리·완성을 수행하였다.
박채원	자동화 구현을 위해 필요한 내용을 학습하며, 구현에 필요한 기초 환경 등을 이해하는 데 기여하였다.
김재남	프로젝트 초기 보고서 초안 작성에 참여했으며, 이후 개인 사정으로 인해 프로젝트 참여를 중단하였다.

03. 워크플로우 설계

1) 설계 목적

본 프로젝트는 사용자가 입력한 주제와 조건을 바탕으로 플랫폼별 콘텐츠를 자동 생성하고, 생성 결과를 체계적으로 저장·관리할 수 있는 자동화 워크플로우를 설계하는 것을 목표로 하였다.

이를 위해 **Make**를 중심으로 **Custom Webhook**, **OpenAI 기반 텍스트 및 이미지 생성 기능**, **Google Drive**, **Notion**을 연동하여 하나의 자동화 흐름으로 구성하였다.

특히 입력, 생성, 저장, 기록의 전 과정을 하나의 시나리오로 연결함으로써 반복 작업을 최소화하고 작업 효율을 높이도록 설계하였다.

2) 전체 워크플로우 구성

워크플로우는 사용자의 입력을 시작점으로 하여 콘텐츠 생성, 이미지 생성, 파일 저장, 데이터 기록까지 순차적으로 진행되도록 구성하였다. 전체 흐름은 다음과 같다.

1. 사용자 입력 수신

사용자가 주제, 키워드, 플랫폼, 톤 등의 정보를 입력하면 **Custom Webhook**이 해당 요청 데이터를 수신한다.

이 단계는 자동화 프로세스의 시작점으로, 이후 모든 작업은 전달된 입력값을 기준으로 수행된다.

2. 입력 데이터 정리 및 분기 처리

수신된 데이터를 Make 시나리오 내에서 정리한 뒤, 선택된 플랫폼에 따라 필요한 콘텐츠 생성 흐름으로 분기하도록 설계하였다.

이를 통해 동일한 입력값을 기반으로 하되, 플랫폼 특성에 맞는 결과를 생성할 수 있도록 하였다.

3. 플랫폼별 텍스트 콘텐츠 생성

OpenAI를 활용하여 플랫폼별 형식에 맞는 텍스트를 생성하도록 구성하였다.

예를 들어 다음과 같은 결과물이 생성되도록 설계하였다.

- **Instagram**: 캡션, 해시태그
- **Blog**: 제목, 본문
- **X**: 짧은 게시글, 해시태그

이 과정에서 각 플랫폼의 문장 길이, 표현 방식, 활용 목적을 고려하여 프롬프트를 구성하였다.

4. 이미지 생성 프롬프트 작성 및 이미지 생성

텍스트 결과와 핵심 키워드를 바탕으로 이미지 생성용 프롬프트를 구성하고, 이를 이용해 홍보용 이미지를 생성하도록 설계하였다.

이를 통해 텍스트뿐 아니라 시각적 결과물까지 함께 확보할 수 있도록 하였다.

5. Google Drive 저장

생성된 이미지는 Google Drive에 자동 업로드되도록 구성하였다.

업로드 이후 저장된 파일의 링크를 확보하여 후속 기록 단계에서 함께 활용할 수 있도록 하였다.

6. Notion 데이터베이스 기록

최종적으로 생성된 텍스트 결과, 이미지 링크, 요청 정보, 생성 일시 등은 Notion 데이터베이스에 자동 저장되도록 설계하였다.

이를 통해 결과물을 누적 관리하고, 팀원 간 공유 및 검토가 가능하도록 하였다.

3) 세부 모듈 설계

(1) Custom Webhook

Custom Webhook은 사용자의 요청을 외부에서 받아 Make 시나리오로 전달하는 역할을 수행한다.

사용자가 입력한 주제, 플랫폼, 문체, 키워드 등의 정보가 JSON 형태로 전달되며, 해당 데이터는 이후 OpenAI 요청 및 저장 단계의 기초 자료로 활용된다.

(2) OpenAI 기반 텍스트 생성

텍스트 생성 단계에서는 입력된 정보에 맞추어 플랫폼별 홍보 문안을 자동 생성하도록 설계하였다.

각 플랫폼은 요구하는 콘텐츠 형식이 다르므로, 동일한 주제라도 플랫폼에 따라 다른 출력 형식을 갖도록 프롬프트를 분리하였다.

이를 통해 하나의 입력값으로 다양한 채널용 콘텐츠를 효율적으로 확보할 수 있도록 하였다.

(3) OpenAI 기반 이미지 생성

텍스트 결과만으로는 콘텐츠의 활용성이 제한될 수 있으므로, 프로젝트에서는 주제와 문안의 핵심 요소를 반영한 이미지를 함께 생성하도록 설계하였다.

생성된 이미지는 추후 SNS 게시물, 카드뉴스 등의 형태로 활용할 수 있도록 고려하였다.

(4) Google Drive 저장

이미지 파일은 Google Drive에 저장되도록 구성하여 결과물의 보관성과 접근성을 높였다.

특히 파일 링크를 별도로 확보함으로써 Notion 기록과 연계가 가능하도록 설계하였다.

(5) Notion 데이터베이스 기록

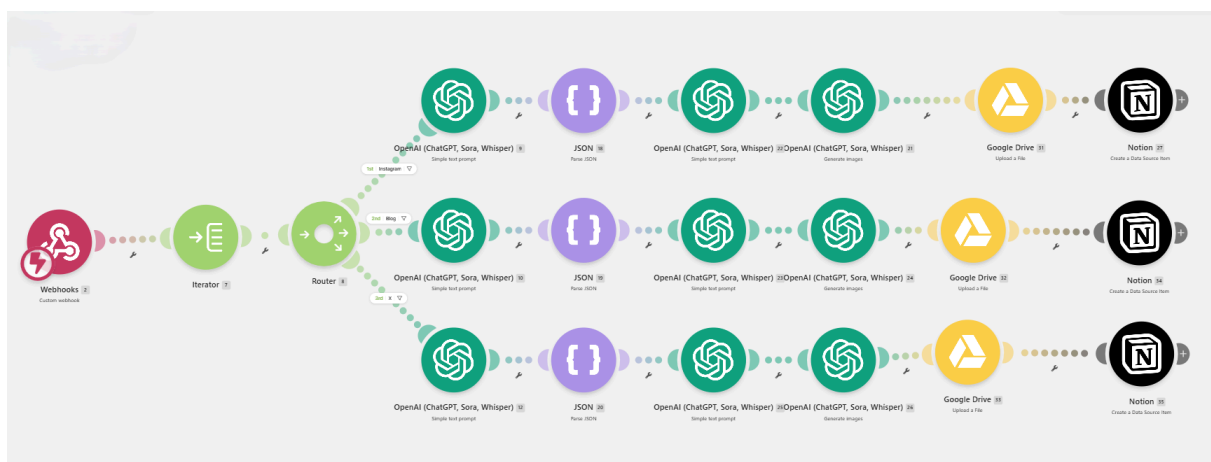
Notion은 생성 결과를 구조화하여 관리하는 용도로 활용하였다.

데이터베이스에는 요청 식별값, 생성 시각, 플랫폼 정보, 텍스트 결과, 이미지 링크, 상태값 등을 저장하도록 설계하였으며, 이를 통해 프로젝트 산출물을 체계적으로 정리할 수 있도록 하였다.

4) 워크플로우 설계 화면

아래 [그림 1]은 Make를 활용하여 구성한 전체 자동화 워크플로우 화면이다.

사용자 입력을 시작으로 플랫폼별 텍스트 생성, 이미지 생성, Google Drive 저장, Notion 기록까지의 흐름이 하나의 시나리오로 연결되도록 설계하였다.



[그림 1] Make 기반 OpenAI 콘텐츠 자동화 워크플로우

또한 [그림 2]는 생성 결과를 관리하기 위해 구성한 Notion 데이터베이스 화면이다.

요청 정보, 플랫폼, 생성된 텍스트, 이미지 링크, 상태값 등을 저장하여 결과물을 체계적으로 관리할 수 있도록 하였다.

AI Content Automation

Request ID	Created At	As Title	Platform	Tone	Instagram_Ca...	Instagram_Ha...	Blog_Headline	Blog_Body	x_post	x_hashtag	Image URL	Status
62ae72d3-138e-40b1-2026년 8월 12일		AI 시대 기업의 생존	x	Professional					AI 시대 기업의 생존은 선택이 아닌 #AI #세미나 #기업전략 #디지털		drive.google.com/fil...ivesdk	진행 중
62ae72d3-138e-40b1-2026년 8월 12일		AI 시대 기업의 생존	blog	Professional			AI 시대 기업의 생존전략	급변하는 AI 시대, 기업의 경쟁력은			drive.google.com/fil...ivesdk	진행 중
62ae72d3-138e-40b1-2026년 8월 12일		AI 시대 기업의 생존	Instagram	Professional	AI 전환이 선택이 아닌	#AI시대 #기업생존전략					drive.google.com/fil...ivesdk	진행 중
22b2f22b-5437-46d1-2026년 8월 12일		the NEXT AI 전시회	x	Professional					the NEXT AI 전시회에 참가합니다	#theNEXTAI #AI전시회 #AI혁신	drive.google.com/fil...ivesdk	진행 중
22b2f22b-5437-46d1-2026년 8월 12일		the NEXT AI 전시회	blog	Professional			the NEXT AI 전시회 참가	the NEXT AI 전시회 참가 안내 AI			drive.google.com/fil...ivesdk	진행 중
22b2f22b-5437-46d1-2026년 8월 12일		the NEXT AI 전시회	Instagram	Professional	the NEXT AI 전시회에	#theNEXTAI #AI전시회					drive.google.com/fil...ivesdk	진행 중

[그림 2] Notion 데이터베이스 기반 결과 산출물 관리 화면

5) 설계 특징

본 워크플로우의 주요 특징은 다음과 같다.

• 자동화된 처리 구조

입력부터 결과 저장까지의 전 과정을 자동화하여 수작업을 최소화하였다.

• 플랫폼 맞춤형 콘텐츠 생성

Instagram, Blog, X 등 각 플랫폼 특성에 맞는 형식으로 콘텐츠를 생성할 수 있도록 하였다.

• 텍스트와 이미지의 통합 생성

텍스트뿐 아니라 이미지까지 함께 생성하여 콘텐츠 활용 범위를 넓혔다.

• 결과물의 체계적 관리

생성된 산출물을 Google Drive와 Notion에 저장함으로써 보관, 공유, 검토가 용이하도록 하였다.

6) 기대 효과

이와 같은 워크플로우 설계를 통해 콘텐츠 제작 과정의 반복 업무를 줄이고, 다양한 플랫폼 용 결과물을 빠르게 확보할 수 있다.

또한 생성 결과를 자동으로 축적함으로써 향후 콘텐츠 관리, 비교, 재활용이 가능하며, 팀 프로젝트 환경에서도 협업 효율성을 높일 수 있다.

04. 프롬프트 템플릿 및 개선 이력

1) 개요

본 항목에서는 동일한 세미나 주제를 바탕으로 인스타그램, 블로그, X(트위터) 플랫폼에 활용할 텍스트 콘텐츠와 각 플랫폼의 대표 이미지 생성을 위한 프롬프트를 설계하고, 이를 실제 Make 자동화 환경에 적용한 과정을 정리하였다.

이번 프로젝트의 프롬프트 설계는 단순히 한 번에 완성된 것이 아니라, 초기 기획 단계에서 플랫폼별 특성을 반영한 **상세 설계안**을 먼저 구성한 뒤, 실제 자동화 구현 단계에서 JSON 파싱 안정성과 모듈 간 데이터 연동을 고려하여 **실제 적용본**으로 조정하는 방식으로 진행되었다.

즉, 본 항목은 다음 두 가지를 함께 설명한다.

- **설계안**: 플랫폼 특성과 콘텐츠 품질을 높이기 위해 세부 규칙까지 반영한 프롬프트
- **실제 적용본**: Make 자동화 환경에서 안정적으로 작동하도록 단순화하거나 구조를 조정한 프롬프트

2) 설계 목적

프롬프트 설계의 목적은 다음과 같았다.

- 동일한 주제와 핵심 메시지를 여러 플랫폼에 일관되게 반영할 수 있는 기준 마련
- 플랫폼별 정보 소비 방식에 맞춘 텍스트 구성 및 이미지 표현 방식 차별화
- 과장 표현, 허위 정보, 입력되지 않은 사실의 임의 생성을 방지하는 안전장치 확보
- Make 시나리오 내 JSON 파싱 및 후속 모듈 연결이 안정적으로 작동하도록 출력 구조 표준화

3) 정리 기준

(1) 프롬프트 구분 기준

구분	의미	목적
설계안	콘텐츠 품질을 높이기 위해 상세하게 설계한 프롬프트	플랫폼별 최적 출력 방식 탐색
실제 적용본	Make 자동화 환경에 실제 탑재한 프롬프트	파싱 안정성, 변수 관리 단순화, 오류 최소화

(2) 생성 대상 구분

유형	설명
텍스트 프롬프트	인스타그램, 블로그, X 게시물 문안을 생성하는 프롬프트
이미지 프롬프트	각 플랫폼 대표 이미지를 생성하기 위한 이미지 생성 AI용 프롬프트

4) 초기 설계안

(1) 텍스트 프롬프트 설계안

초기 텍스트 프롬프트는 플랫폼별 소비 환경에 맞추어 보다 정교한 출력 제어가 가능하도록 설계하였다.

① 인스타그램

인스타그램은 모바일 중심 소비 환경을 고려하여 다음 요소를 중점적으로 설계하였다.

- 캡션 분량 통제
- 줄바꿈을 통한 모바일 가독성 확보
- 이모지의 글머리 기호 활용
- CTA 문구의 하단 배치
- 해시태그 개수 및 구성 통제

② 블로그

블로그는 정보 전달력과 문서 구조의 명확성을 높이기 위해 다음 요소를 반영하였다.

- 서론-본론-결론 구조
- 마크다운 헤딩 태그 적용
- 결론부 CTA 강조
- 일정 분량 이상의 본문 확보

③ X(트위터)

X는 짧은 길이의 타임라인 소비 환경에 맞추어 다음 요소를 설계하였다.

- 280자 이내의 짧은 문장 구성
- 첫 문장의 후킹 강화
- 본문, CTA, 해시태그 간 줄바꿈
- CTA 앞 이모지 배치
- 해시태그 수 제한

초기 설계안의 핵심은 단순한 생성보다 플랫폼 최적화된 표현 방식 제어에 있었다.

(2) 이미지 프롬프트 설계안

이미지 프롬프트는 플랫폼별 화면 비율, 무드, 시선 집중 방식이 중요하므로 텍스트보다 더 구체적인 시각 규칙을 포함하여 설계하였다.

① 인스타그램 이미지 설계안

- 비율: 4:5 세로형
- 크기: 1080 x 1350
- 목적: 피드에서 시선을 끄는 대표 이미지 생성
- 특징: 감성적이고 세련된 분위기, 강한 visual hierarchy, 축소 시에도 명확한 핵심 피사체

② 블로그 이미지 설계안

- 비율: 16:9 가로형
- 크기: 1200 x 675
- 목적: 블로그 대표 이미지 및 썸네일 생성
- 특징: 전문성과 신뢰감을 주는 정보 전달형 이미지, 한눈에 주제를 이해할 수 있는 장면 구성

③ X 이미지 설계안

- 비율: 16:9 가로형
- 크기: 1200 x 675
- 목적: 짧은 게시물의 핵심 메시지를 강하게 전달하는 대표 이미지 생성
- 특징: 즉시 이해 가능한 시각적 은유, 단순하지만 강한 장면 구성, 복잡한 배경 최소화

④ 이미지 프롬프트 공통 원칙

- 모든 프롬프트와 JSON 값은 영어로 출력
- 실제 이미지를 생성하지 않고 이미지 생성 AI에 전달할 프롬프트만 생성
- 텍스트 오버레이 사용 금지
- 제목, 문장, 숫자, 해시태그, 로고, 워터마크 삽입 금지
- negative prompt에 `text`, `typography`, `letters`, `words` 포함
- 불필요한 오브젝트와 복잡한 배경 최소화

- generic stock photo처럼 보이지 않도록 구체적인 시각 디테일 포함

5) 설계안 기반 개선 이력

초기 설계안은 테스트 과정에서 플랫폼별 품질을 높이기 위해 수정되었다.

다만 이 단계의 프롬프트는 **실제 Make 운영본 그 자체라기보다**, 더 나은 출력 품질을 실험하고 확인하기 위한 **상세 설계 및 개선용 프롬프트**로 보는 것이 정확하다.

(1) 텍스트 프롬프트 개선 이력 요약

플랫폼	초기 설계 포인트	보완 내용	개선 효과
인스타그램	분량, 줄바꿈, 해시태그, CTA 포함	400~600자 안정화, 이모지 글머리 기호, CTA 하단 배치, 템플릿 기호 출력 방지	모바일 가독성 향상, CTA 집중도 강화
블로그	서론-본론-결론, 일정 분량 확보	마크다운 헤딩 적용, CTA 굵은 글씨 강조, 템플릿 기호 출력 방지	문서 구조 명확화, 저장 시 시각적 위계 향상
X	280자 이내, 해시태그 제한	후킹 문장 강화, 줄바꿈 적용, CTA 이모지 추가, 템플릿 기호 출력 방지	타임라인 주목도 및 CTA 가시성 향상

(2) 이미지 프롬프트 개선 이력 요약

항목	초기 한계	보완 방향	개선 효과
이미지 생성 프롬프트	시각 요소가 다소 많아 복잡하게 렌더링될 가능성 존재	핵심 메타포 1~2개 중심으로 단순화, 영문 출력 고정	렌더링 안정성 향상, 이미지 AI 인식률 개선
플랫폼별 적용	공통형 장면 묘사 비중이 높음	인스타그램/블로그/X 비율과 무드 차이를 명확하게 분리	플랫폼 특성 반영 강화

6) 실제 Make 적용본

(1) 실제 적용 단계의 특징

실제 Make 자동화 환경에서는 텍스트 프롬프트와 이미지 프롬프트의 적용 방식이 달랐다.

- **텍스트 프롬프트**는 JSON 파싱 안정성과 후속 모듈 연결의 단순성을 위해 구조를 최소화한 간소화 버전으로 적용하였다.
- **이미지 프롬프트**는 시각적 제어 요소가 결과 품질에 직접적인 영향을 미치므로 플랫폼별 상세 구조를 유지한 채 적용하였다.

즉, 실제 구현 단계는 다음과 같이 정리된다.

- 텍스트: 단순화 적용
- 이미지: 상세 구조 유지 적용

(2) 실제 Make 적용 텍스트 프롬프트

① 인스타그램 텍스트 프롬프트

다음 조건에 맞는 인스타그램 게시글을 작성하라.

주제: {{topic}}{{2.topic}}
톤앤매너: {{tone}}{{2.tone}}

반드시 아래 JSON 형식으로만 답하라.
설명 문장, 코드블록, 마크다운 없이 JSON만 출력하라.

```
{  
  "platform": "Instagram",  
  "caption": "string",  
  "hashtags": "string"  
}
```

② 블로그 텍스트 프롬프트

다음 조건에 맞는 블로그 글을 작성하라.

주제: {{topic}}{{2.topic}}
톤앤매너: {{tone}}{{2.tone}}

반드시 아래 JSON 형식으로만 답하라.
설명 문장, 코드블록, 마크다운 없이 JSON만 출력하라.

```
{  
  "platform": "Blog",  
  "headline": "string",  
  "body": "string"  
}
```

③ X 텍스트 프롬프트

다음 조건에 맞는 X 게시글을 작성하라.

주제: {{topic}}{{2.topic}}

톤앤매너: {{tone}}{{2.tone}}

반드시 아래 JSON 형식으로만 답하라.

설명 문장, 코드블록, 마크다운 없이 JSON만 출력하라.

```
{
  "platform": "X",
  "x_post": "string",
  "hashtags": "string"
}
```

(3) 실제 텍스트 프롬프트 적용본의 특징

실제 적용된 텍스트 프롬프트는 초기 설계안에 비해 매우 단순하다.

- 입력 변수를 **주제와 톤앤매너** 중심으로 최소화
- 출력 필드도 핵심 결과값만 남겨 JSON 구조를 간소화
- 길이, 서식, CTA 위치, 해시태그 수 같은 세부 규칙은 실제 운영 프롬프트에서 직접 강제하지 않음
- 대신 후속 저장과 파싱이 쉬운 **안정적 기본 산출물 생성**에 초점을 둠

이는 실제 자동화 운영에서 가장 중요한 요소가 고급 문체 제어보다 **출력 안정성**이었기 때문이다.

(4) 실제 Make 적용 이미지 프롬프트

이미지 프롬프트는 텍스트와 달리 플랫폼별 시각 규격과 무드, 장면 설계가 결과물 품질을 좌우하므로 상세형 구조를 유지하였다.

① Instagram 이미지 프롬프트 적용 기준

- 플랫폼: Instagram
- 화면 비율: 4:5 portrait
- 이미지 크기: 1080 x 1350
- 무드: aesthetic, polished, premium social-media mood
- 목적: 게시물의 핵심 메시지를 가장 직관적이고 매력적으로 전달
- 특징: 세로형 화면에 적합한 구도, 명확한 피사체, 축소 시에도 식별 가능한 구성

② Blog 이미지 프롬프트 적용 기준

- 플랫폼: Blog
- 화면 비율: 16:9 landscape
- 이미지 크기: 1200 x 675
- 무드: informative, sophisticated, polished, professional visual mood
- 목적: 글의 핵심 주제와 정보를 대표 이미지 한 장으로 전달
- 특징: 전문성과 신뢰감을 주는 장면 구성, 썸네일에서도 이해 가능한 피사체 중심 배치

③ X 이미지 프롬프트 적용 기준

- 플랫폼: X
- 화면 비율: 16:9 landscape
- 이미지 크기: 1200 x 675
- 무드: modern, sharp, sophisticated, premium social-media mood
- 목적: 짧은 게시물의 핵심 메시지를 하나의 강렬한 장면이나 시각적 은유로 압축
- 특징: 빠른 스크롤 환경에서 즉시 이해 가능한 강한 visual concept

(5) 실제 이미지 프롬프트 공통 출력 구조

실제 이미지 프롬프트는 플랫폼별 지시 문구는 다르지만, 출력 형식은 공통적으로 다음 구조를 유지하였다.

```
{
  "platform": "string",
  "visual_concept": "string",
  "image_prompt": "string",
  "style_keywords": ["string", "string", "string"],
  "aspect_ratio": "string",
  "image_size": "string",
  "negative_prompt": "string",
  "reason": "string"
}
```

이 구조는 플랫폼별 대표 이미지 생성 결과를 일관된 JSON으로 관리할 수 있게 해 주었으며, 후속 저장 및 비교 작업에도 유리하였다.

7) 설계안과 실제 적용본의 차이

(1) 텍스트 프롬프트

초기 텍스트 설계안은 플랫폼별 문체와 구성 품질을 높이기 위해 세부 제어 규칙을 폭넓게 포함하고 있었다. 그러나 실제 Make 자동화 환경에서는 다음과 같은 이유로 단순화된 프롬프트가 최종 적용되었다.

- JSON 파싱 안정성 확보
- 모듈 간 데이터 전달 구조 단순화
- 출력 편차 감소
- 자동화 운영 중 예외 상황 최소화

즉, 초기 설계안은 **콘텐츠 품질 실험 중심**, 실제 적용본은 **시스템 운영 안정성 중심**이었다.

(2) 이미지 프롬프트

이미지 프롬프트는 비율, 무드, 장면 구성, negative prompt 등 세부 지시 자체가 결과 품질에 직접 연결되기 때문에 실제 적용 단계에서도 상세 구조를 유지할 필요가 있었다. 따라서 텍스트 프롬프트와 달리 크게 축소하지 않고, 플랫폼별 차이를 반영한 구조를 거의 그대로 사용하였다.

즉, 이미지 프롬프트는 **상세 지시 유지 자체가 품질 확보 전략**이었다.

8) 플랫폼별 비교 정리

구분	인스타그램	블로그	X
초기 텍스트 설계안 특징	캡션 분량, 이모지 글머리 기호, CTA 하단 배치, 해시태그 통제	서론-본론-결론, 마크다운 헤딩, CTA 강조	280자 이내, 후킹 문장, 줄바꿈, CTA 이모지
실제 텍스트 적용본 특징	caption, hashtags만 출력하는 단순 JSON	headline, body만 출력하는 단순 JSON	x_post, hashtags만 출력하는 단순 JSON
텍스트 초기/실제 차이	큼	큼	큼
실제 이미지 적용본 특징	4:5 세로형, 피드 중심 비주얼	16:9 가로형, 정보 전달형 대표 이미지	16:9 가로형, 강한 시각적 은유 중심
이미지 프롬프트 유지 정도	높음	높음	높음

9) 최종 정리

본 프로젝트의 프롬프트 설계는 하나의 고정된 결과가 아니라, **설계안**과 **실제 적용본**이 서로 다른 목적에 맞추어 분화된 형태로 완성되었다.

- **텍스트 프롬프트**는 초기 설계 단계에서 플랫폼별 품질 최적화를 목표로 상세 규칙을 구성하였으나, 실제 Make 적용 단계에서는 JSON 파싱 안정성과 자동화 연동 효율을 위해 구조를 단순화하였다.
- **이미지 프롬프트**는 플랫폼별 시각 규격과 표현 방식이 결과물 품질에 직접 영향을 미치므로, 실제 적용 단계에서도 상세한 프롬프트 구조를 유지하였다.

정리하면, 이번 프로젝트의 프롬프트 설계는 다음과 같은 의미를 가진다.

1. 동일한 주제를 여러 플랫폼에 맞게 확장할 수 있는 기준을 수립하였다.
2. 플랫폼별 콘텐츠 소비 방식에 따라 텍스트와 이미지 생성 전략을 구분하였다.
3. 설계 단계의 품질 중심 접근과 구현 단계의 안정성 중심 접근을 구분하여 정리하였다.
4. 최종적으로 Make 자동화 환경에서 실제 작동 가능한 프롬프트 구조를 확정하였다.

따라서 본 항목은 단순한 프롬프트 나열이 아니라, **기획-실험-구현**의 흐름 속에서 프롬프트가 어떻게 정제되고 실무형 자동화 구조로 전환되었는지를 보여주는 과정 기록이라고 할 수 있다.

05. 결과 산출물

1) 플랫폼별 텍스트 결과

본 프로젝트에서는 입력된 행사 정보와 선택 플랫폼에 따라 서로 다른 형식의 홍보 콘텐츠가 자동 생성되도록 구성하였다. 동일한 주제를 기반으로 하되, 각 플랫폼의 특성과 콘텐츠 소비 방식에 맞추어 문장 길이, 정보 구성, 표현 방식이 달라지도록 프롬프트를 설계하였다.

플랫폼	생성 결과	구성 특징
인스타그램	캡션 + 해시태그	주목도 높은 도입 문장, 핵심 포인트 제시, 참여 유도 문구 중심
블로그	제목 + 장문형 본문	행사 배경, 목적, 대상, 주요 내용 등을 상세히 설명
X	단문형 게시글 + 해시태그	핵심 메시지를 짧고 간결하게 전달

특히 전체 결과물은 모두 'AI 시대 기업의 생존전략 세미나 참가 안내'라는 동일 주제를 기반으로 생성되었으며, 톤은 입력값에 맞추어 **프로페셔널**한 문체로 통일되도록 하였다.

2) 플랫폼 선택 방식에 따른 결과

사용자가 플랫폼을 선택하면 해당 값에 따라 적절한 생성 경로가 실행되도록 워크플로우를 구성하였다. 이를 통해 하나의 행사 정보를 여러 채널에 맞는 형식으로 변환할 수 있도록 하였다.

선택 플랫폼	생성 방식	결과 형태
인스타그램	짧은 홍보형 문구 생성	캡션 + 다수의 해시태그
블로그	장문형 콘텐츠 생성	제목 + 상세 본문
X	단문형 게시글 생성	280자 이내 게시글 + 해시태그

이와 같은 방식은 다음과 같은 장점을 가진다.

- 하나의 입력 정보로 여러 플랫폼용 콘텐츠를 제작할 수 있음
- 플랫폼별 문체와 형식 차이를 자동으로 반영할 수 있음
- 사용자는 필요한 결과물만 선택적으로 생성할 수 있음
- 게시 전 수작업 수정 부담을 줄일 수 있음

3) 실제 생성 및 검증 결과

제출 시점에 확인한 실제 생성 결과를 기준으로, 인스타그램·블로그·X 산출물을 검토하였다.

① 인스타그램 생성 결과 확인

인스타그램 결과물은 세미나 주제에 맞는 **캡션 1종과 해시태그 15개**로 생성되었다. 캡션은 문제 제기형 도입 문장으로 시작한 뒤, 세미나에서 다루는 핵심 내용을 항목 형태로 제시하고, 마지막에 참가를 유도하는 문장으로 마무리되는 구조를 갖추고 있다.

항목	확인 내용
주제 반영 여부	AI 시대 기업의 생존전략 세미나 주제 반영
문체	프로페셔널
구성 방식	도입 문장 + 핵심 포인트 + 참여 유도 문구
해시태그 수	15개
결과 형태	인스타그램 게시용 캡션으로 활용 가능

인스타그램 캡션에는 다음과 같은 핵심 내용이 포함되었다.

- AI 시대의 시장 변화와 기업 대응 전략
- 생성형 AI 활용을 통한 업무 생산성 혁신
- 데이터 기반 의사결정 체계 구축

- 조직 경쟁력 강화를 위한 실행 포인트

이를 통해 인스타그램 결과물은 짧은 홍보성 콘텐츠 형식에 맞추어 핵심 정보 중심으로 생성되었음을 확인하였다.

② 블로그 생성 결과 확인

블로그 결과물의 제목은 「AI 시대 기업의 생존전략 세미나 참가 안내」로 생성되었다. 본문은 행사 개최 배경, 세미나 목적, 추천 대상, 주요 세션, 행사 개요 등을 포함하는 장문형 안내문 형식으로 작성되었다.

기존 검증 결과 기준으로 블로그 본문은 **공백 포함 1,182자, 공백 제외 882자**로 확인되었으며, 과제에서 요구한 **500자 이상 본문 작성 조건**을 충족하였다.

항목	확인 내용
제목	AI 시대 기업의 생존전략 세미나 참가 안내
본문 형식	장문형 행사 안내 글
본문 글자 수(공백 포함)	1,182자
본문 글자 수(공백 제외)	882자
분량 조건	충족

③ X 생성 결과 확인

X 결과물은 세미나의 핵심 메시지를 짧고 압축적으로 전달하는 단문형 게시글로 생성되었다. 내용은 AI 시대에 필요한 기업의 대응 역량, 조직 혁신 방향, 실행 전략, 세미나 참여 유도 메시지를 중심으로 구성되었다.

기존 검증 결과 기준으로 X 본문은 **공백 포함 167자, 공백 제외 126자**였으며, 해시태그를 포함한 최종 길이는 **208자**로 확인되었다. 따라서 과제에서 요구한 **280자 이내 작성 조건**을 충족하였다.

항목	확인 내용
본문 형식	단문형 홍보 게시글
본문 글자 수(공백 포함)	167자
본문 글자 수(공백 제외)	126자
해시태그 포함 최종 길이	208자
글자 수 조건	충족

즉, X 결과물은 짧은 플랫폼 특성에 맞추어 핵심 정보만 압축하여 전달하는 형태로 생성되었음을 확인하였다.

4) 이미지 결과물

본 프로젝트는 텍스트 생성뿐 아니라 이미지 생성 경로도 함께 설계하여, 홍보용 시각 자료를 자동화 흐름에 포함하도록 구성하였다. 실제 생성된 대표 이미지는 아래와 같으며, 플랫폼 홍보 콘텐츠에 활용 가능한 결과물로 확인하였다.



[그림 3] 블로그 대표 이미지 생성 결과

위 이미지는 본 프로젝트에서 실제 생성한 대표 이미지 예시로, 소셜미디어 홍보 콘텐츠에 활용할 수 있도록 구성하였다. 상세 이미지 결과는 별도 Notion 페이지에 정리하였다.

5) 저장 및 관리 결과

생성된 결과물은 노션 기반 저장 구조와 연동하여 관리할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 사용자는 플랫폼별 생성 결과를 한곳에서 확인하고, 이후 수정·비교·재활용할 수 있다.

저장 항목	저장 여부	비고
인스타그램 캡션 및 해시태그	저장 가능	플랫폼별 결과 관리 가능
블로그 제목 및 본문	저장 가능	장문형 콘텐츠 이력 관리 가능
X 게시물 및 해시태그	저장 가능	단문형 결과 비교 가능

이러한 저장 구조는 단순 출력 기능을 넘어서, 팀 프로젝트 과정에서 결과물을 공유하고 검토하는 기록 관리 도구로도 활용 가능하다는 점에서 의미가 있다.

6) 결과 종합

본 프로젝트의 결과 산출물을 종합하면, 입력된 행사 정보를 바탕으로 인스타그램·블로그·X에 적합한 형식의 홍보 콘텐츠가 자동 생성되었음을 확인할 수 있다. 특히 동일한 주제와 톤을 유지하면서도 플랫폼별 특성에 맞는 문장 길이와 구성 방식이 반영되었다는 점에서 자동화 설계의 목적을 달성하였다.

검증 결과를 정리하면 다음과 같다.

검증 항목	결과
인스타그램 캡션 생성	확인
인스타그램 해시태그 생성	확인(15개)
블로그 본문 500자 이상	충족
X 280자 이내	충족
대표 이미지 1장 이상	확인
노션 저장 연계	확인

따라서 본 시스템은 **플랫폼별 텍스트 생성, 플랫폼 분기, 결과 저장**의 기본 흐름이 정상적으로 작동함을 보여주었다.

06. 기대효과 및 활용방안

본 프로젝트는 멀티플랫폼 콘텐츠 제작 과정에서 반복적으로 발생하는 작성, 변환, 저장, 정리 업무를 자동화 흐름으로 연결했다는 점에서 의미가 있다. 이를 통해 사용자는 플랫폼별 콘텐츠 초안을 보다 효율적으로 확보할 수 있으며, 생성된 결과를 체계적으로 관리할 수 있는 기반도 마련할 수 있다. 이러한 점에서 본 프로젝트는 콘텐츠 제작 보조 도구이자 협업형 자동화 시스템으로 활용될 수 있다.

1) 기대효과

(1) 콘텐츠 제작 과정의 효율화

기존에는 동일한 주제를 여러 플랫폼에 맞게 각각 작성하고, 결과물을 따로 저장·정리해야 하는 번거로움이 있었다. 본 프로젝트는 이러한 과정을 하나의 자동화 흐름으로 연결하여 반복적인 수작업을 줄이고, 콘텐츠 초안 확보 과정을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 하였다.

(2) 멀티플랫폼 운영 대응력 향상

Instagram, Blog, X는 각기 다른 형식과 표현 방식이 요구되기 때문에 하나의 주제를 여러 채널에 맞게 변환하는 작업이 필요하다. 본 프로젝트는 플랫폼별 결과를 구분하여 생성하는

구조로 설계되어, 여러 채널을 함께 운영할 때 초안 작성 부담을 줄이고 후속 편집과 검토에 집중할 수 있도록 돕는다.

(3) 결과물 관리의 체계화

생성된 텍스트와 이미지를 단순히 일회성 결과로 사용하는 것이 아니라, 외부 저장소와 협업 도구에 함께 기록함으로써 결과물을 누적·관리할 수 있도록 하였다. 이를 통해 요청별 결과 확인, 이전 작업 검토, 유사 콘텐츠 재활용 등 관리 측면의 편의성을 높일 수 있다.

(4) 협업 환경에서의 활용성 확보

결과물이 개별 사용자 환경에만 남는 것이 아니라 공유 가능한 형태로 정리되기 때문에, 팀 단위 프로젝트나 협업 환경에서도 활용하기 적합하다. 누가 어떤 요청을 바탕으로 어떤 결과를 생성했는지 확인하기 쉬워, 검토와 피드백 과정에도 도움이 된다.

(5) 확장 가능한 자동화 구조 마련

현재는 특정 플랫폼을 중심으로 구현되었지만, 전체 흐름이 모듈화되어 있어 향후 다른 SNS나 홍보 채널로의 확장이 가능하다. 또한 프롬프트 개선, 저장 항목 추가, 승인 절차 연계 등 후속 발전 방향도 고려할 수 있어, 실습용 프로젝트를 넘어 확장 가능한 자동화 구조로 볼 수 있다.

2) 기대효과 요약

구분	기대효과
작업 효율	반복적인 콘텐츠 작성 및 정리 업무 감소
플랫폼 대응	하나의 주제로 플랫폼별 초안 확보 가능
관리 편의성	생성 결과의 누적 저장 및 체계적 관리 가능
협업 지원	결과 공유, 검토, 피드백 과정의 편의성 향상
확장성	플랫폼 추가 및 기능 개선이 가능한 구조 확보

3) 활용방안

(1) 소규모 브랜드 및 1인 운영 계정

콘텐츠 제작 인력이 충분하지 않은 소규모 브랜드나 1인 운영 계정은 여러 플랫폼용 게시물을 직접 작성하는 데 많은 시간이 필요하다. 본 프로젝트는 이러한 경우 게시물 초안을 빠르게 확보하는 보조 도구로 활용할 수 있다.

(2) 마케팅 및 홍보 업무 지원

기업이나 단체의 마케팅·홍보 업무에서는 동일한 메시지를 여러 채널에 맞게 변환해야 하는 경우가 많다. 본 프로젝트는 플랫폼별 초안을 자동으로 생성함으로써 실무자의 작성 부담을 줄이고, 검토 및 보완 중심의 작업이 가능하도록 지원할 수 있다.

(3) 행사·전시·캠페인 홍보 콘텐츠 제작

행사, 전시, 공모전, 캠페인처럼 일정 기간 반복적으로 홍보가 필요한 경우에도 활용 가능하다. 행사명, 핵심 키워드, 문체 등의 정보를 바탕으로 여러 플랫폼용 홍보 초안을 빠르게 생성할 수 있어, 단기간 홍보 운영에 도움이 될 수 있다.

(4) 교육용 프로젝트 및 자동화 학습 사례

본 프로젝트는 입력 수집, 자동화 분기, AI 기반 텍스트 생성, 이미지 생성, 저장소 연동, 결과 기록까지 포함하고 있어 AI와 자동화 도구를 결합한 학습 사례로 활용하기에 적합하다. 따라서 수업 과제나 팀프로젝트 결과물로서도 교육적 의미가 있다.

(5) 콘텐츠 아카이빙 및 재활용 기반 구축

생성된 결과를 누적해서 관리할 수 있기 때문에, 이후 유사한 주제의 콘텐츠를 제작할 때 참고 자료로 재활용할 수 있다. 이는 콘텐츠를 일회성으로 소비하는 것이 아니라, 지속적으로 축적하고 활용할 수 있는 자원으로 전환하는 데 도움이 된다.

4) 활용방안 요약

활용 대상	활용 방식
소규모 브랜드/개인 운영자	SNS 게시물 초안 자동 생성
마케팅·홍보 담당자	멀티채널용 콘텐츠 초안 작성 보조
행사·전시 운영팀	홍보 문구 및 이미지 제작 지원
교육 및 팀프로젝트	AI 자동화 워크플로우 학습 사례
콘텐츠 운영 조직	결과물 기록, 검토, 재활용 기반 마련

5) 종합

종합하면, 본 프로젝트는 멀티플랫폼 콘텐츠 제작 과정의 반복 업무를 줄이고, 생성 결과를 체계적으로 관리할 수 있도록 한 자동화 사례라는 점에서 의미가 있다. 특히 콘텐츠 초안 생성과 결과물 관리가 하나의 흐름으로 연결되어 있어 실제 운영 환경에서 보조 도구로 활용할 가능성이 있다. 또한 향후 플랫폼 확장, 품질 개선, 운영 절차 고도화 등으로 발전시킬 수 있는 기반을 갖추고 있다는 점에서도 활용 가치가 있다.